

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 13-Abr-2010

Data da Revisão 04-Out-2023

Número da Revisão 5

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride**  
Cat No. : 375240000; 375241000  
N.º CAS 145926-28-9  
Fórmula molecular C54 H46 Cl2 P2 Ru

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) 800 250 250

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda por via oral                           | Categoria 4 (H302) |
| Toxicidade aguda por via cutânea                        | Categoria 4 (H312) |
| Toxicidade aguda por inalação - Poeiras e névoas        | Categoria 4 (H332) |
| Corrosão/Irritação Cutânea                              | Categoria 2 (H315) |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                 | Categoria 2 (H319) |
| Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única) | Categoria 3 (H335) |

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

### **Advertências de Perigo**

H319 - Provoca irritação ocular grave  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H302 + H312 + H332 - Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação

### **Recomendações de Prudência**

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes  
P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

## 2.3. Outros perigos

Reativo à água

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                                                                               | N.º CAS     | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol                                                                                  | 67-56-1     | 200-659-6 | 5              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                         |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 |           | 95             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

| Componente | Limites de concentração específicos (SCL's)                   | Fator M | Notas de componente |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Metanol    | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -       | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Consulte um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Consulte um médico. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

## 5.1. Meios de extinção

### **Meios Adequados de Extinção**

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

### **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Cloreto de hidrogénio gasoso.

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Evitar a formação de poeira.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Armazenar numa atmosfera inerte. Manter refrigerado.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia                                   | O Reino Unido                                                                           | França                                                                                                                                                                                                                  | Bélgica                                                                                                              | Espanha                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m³ STEL | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m³<br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m³. restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m³ 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componente | Itália                                                                                                  | Alemanha                                              | Portugal                                                                                 | Holanda                       | Finlândia                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m³ TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m³ 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m³ 8 uren | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Componente | Áustria                                                                                                                                           | Dinamarca                                                                                                               | Suíça                                                                                                                                 | Polónia                                                         | Noruega                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m³ 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Componente | Bulgária                                          | Croácia                                                                  | Irlanda                                                                                                 | Chipre                                                                       | República Checa                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8<br>satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Componente | Estónia | Gibraltar | Grécia | Hungria | Islândia |
|------------|---------|-----------|--------|---------|----------|
|------------|---------|-----------|--------|---------|----------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

|         |                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente | Letónia                                                                               | Lituânia                                                    | Luxemburgo                                                                                                           | Malta                                                                                            | Roménia                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente | Rússia                                                                      | República Eslovaca                                                               | Eslovénia                                                                                                                               | Suécia                                                                                                                                                                          | Turquia                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos origem da lista

| Componente | União Europeia | Reino Unido | França                                  | Espanha                                 | Alemanha                                                                                                                                          |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    |                |             | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Componente | Itália | Finlândia | Dinamarca | Bulgária | Roménia                                |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------|
| Metanol    |        |           |           |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Componente | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                                                                                  | Luxemburgo | Turquia |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Metanol    |           |         | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

|                          |  |                          |  |                          |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) |  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day |  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|

| Component                | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | DNEL = 130mg/m³                  | DNEL = 130mg/m³                      | DNEL = 130mg/m³                      | DNEL = 130mg/m³                          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                | água doce       | Sedimentos de<br>água doce    | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                                        | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw |

| Component                | Água do mar     | Sedimentos de<br>água marinha  | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de<br>penetração                    | Espessura das<br>luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC | Veja as<br>recomendações do<br>fabricante | -                      | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspeccione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Em larga escala / uso de emergência  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143                                                     |
| De pequena escala / uso laboratorial | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Filtragem de partículas: EN149: 2001<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada |
| Controlo da exposição ambiental      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                           |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Sólido                           |                                                  |
| Aspeto                                    | Amarelo                          |                                                  |
| Odor                                      | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                  | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição               | Não existe informação disponível |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                       | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                        | Não existe informação disponível |                                                  |
| Viscosidade                               | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Solubilidade em Água                      | hidrolisa                        |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                                | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Metanol                                   | -0.74                            |                                                  |
| Pressão de vapor                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                        | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade de Vapor                        | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Características das partículas            | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | C54 H46 Cl2 P2 Ru      |
| Massa Molecular    | 928.88                 |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

## 10.2. Estabilidade química

Sensível à umidade. Sensível ao ar.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### Polimerização Perigosa

Não ocorre polimerização perigosa.

### Reações Perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Evitar a formação de poeira. Exposição à umidade ou água. Exposição ao ar.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Cloreto de hidrogénio gasoso.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 4

Cutânea

Categoria 4

Inalação

Categoria 4

| Componente | DL50 Oral                      | LD50 Dérmica                  | CL50 Inalação                 |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Metanol    | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 2

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 2

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

| Component                | Método de ensaio                                      | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | porquinho-da-índia | não sensibilizante  |

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

##### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

##### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

| Component | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo |
|-----------|------------------|------------------------------|---------------------|
|-----------|------------------|------------------------------|---------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

|                          |             |                              |                           |
|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 416 | Rato / Inalação<br>2 Geração | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |
|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Sistema respiratório, Nervo óptico, Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração;

Não aplicável  
Sólido

Outros Efeitos Adversos

As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível.

| Componente | Peixe de água doce                         | Pulga de Água         | Algas de água doce |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Metanol    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                    |

| Componente | Microtox                                                                        | Fator M |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Metanol    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

Não existe informação disponível  
A persistência é improvável, base na informação fornecida.

Degradabilidade

Decompõe-se em contacto com água.

| Component                | Degradabilidade                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Decompõe-se em contacto com água.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

O produto não se bioacumula devido a fazer reação com água

| Componente | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
|------------|---------|--------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

|         |       |                   |
|---------|-------|-------------------|
| Metanol | -0.74 | <10 dimensionless |
|---------|-------|-------------------|

**12.4. Mobilidade no solo** hidrolisa . Não é provável que seja móvel no ambiente.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Reativo à água.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

**12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO** Não regulamentado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

**14.4. Grupo de embalagem**

**ADR** Não regulamentado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

**14.4. Grupo de embalagem**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

IATA

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                                                               | N.º CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Metanol                                                                                  | 67-56-1     | 200-659-6 | -      | -   | X    | X    | KE-23193 | X    | X    |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -         | -      | -   | -    | -    | -        | -    | -    |

| Componente                                                                               | N.º CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metanol                                                                                  | 67-56-1     | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                           | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    | 67-56-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                     |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

|                                                                                          |             |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                                                               | N.º CAS     | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol                                                                                  | 67-56-1     | 500 tonne                                                                                    | 5000 tonne                                                                                             |
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Metanol    | WGK 2                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Componente | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|------------|------------------------------------------------------|
| Metanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2"-Bis(diphenylphosphino)-1,1"-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H301 - Tóxico por ingestão  
H302 - Nocivo por ingestão  
H311 - Tóxico em contacto com a pele  
H312 - Nocivo em contacto com a pele  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H331 - Tóxico por inalação  
H332 - Nocivo por inalação  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H370 - Afeta os órgãos

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Data de preparação

13-Abr-2010

Data da Revisão

04-Out-2023

Resumo da versão

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(R)-(+)-2,2''-Bis(diphenylphosphino)-1,1''-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride

Data da Revisão 04-Out-2023

---

Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**